

AI课程大作业

要求：

- ◆ AI辅助编程（图片/音频/视频/动画等）
- ◆ 任选物理主题（力/热/光/电/声/等）
- ◆ 必须用MATLAB，不接受其他语言
- ◆ 撰写研讨论文（规范化格式）
- ◆ 程序源代码 + 代码说明
- ◆ 严禁抄袭，可以讨论，独立完成
- ◆ 文件打包发送至邮箱：122385261@qq.com

本节课作业

P111: 16-T1~T4

P113: 17-T1~T4

考前
答疑

- **12月23日（周二）上午9:00-11:00**
- 时间待定，不再接受线上答疑

西五楼116

氢原子的薛定谔方程 => 四个量子数



1. 主量子数 (决定能2量的主要因素) $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$
 $n=1, 2, 3, \dots$

2. 角量子数 (决定轨道角动量大小, 对能量有些影响) $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
 $l=0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

3. 轨道磁量子数 (决定轨道角动量空间取向) $L_z = m\hbar$
 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

4. 自旋磁量子数 (决定自旋角动量空间取向) $L_{sz} = m_s\hbar$
 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

泡利不相容原理: 对于特定的 n 一共有多少个态? $2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$
2, 8, 18 ...

原子壳层: 主壳层 $n=1, 2, 3, 4 \dots$ 次壳层 $l=0, 1, 2, 3, \dots, n-1$
 $K, L, M, N \dots$ $s, p, d, f \dots$

如 $n=2$ 时: $2s^2 2p^6$

第1节 半导体 (Semiconductor)

固体按导电性能的高低可以分为

导体



半导体



绝缘体

$10^{-8}-10^{-4} \Omega \cdot m$

$10^{-4}-10^8 \Omega \cdot m$

$10^8-10^{20} \Omega \cdot m$

它们的导电性能不同，是因为它们的能带结构不同。

量子力学应用于固态物理，产生了**能带理论**，
从而导致了半导体大规模应用

主要内容

1. 能带的概念

2. 导电性能的能带解释

3. 半导体

(一) 单原子的能级图

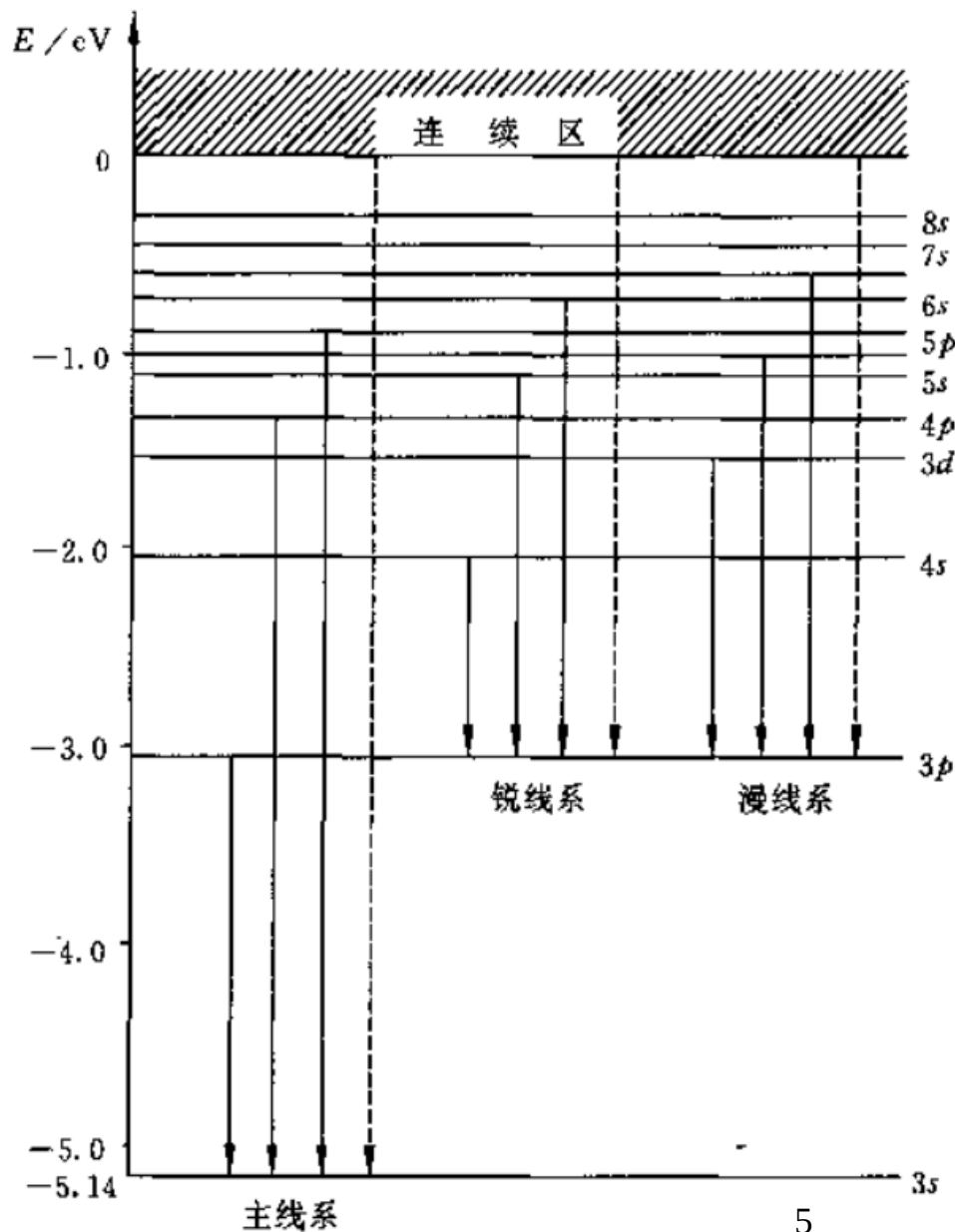
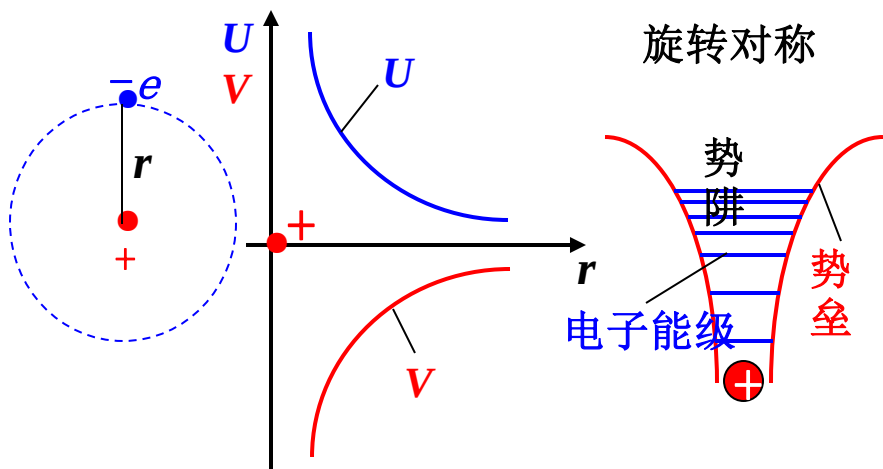
1. 能级量子化 (基态和激发态)

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

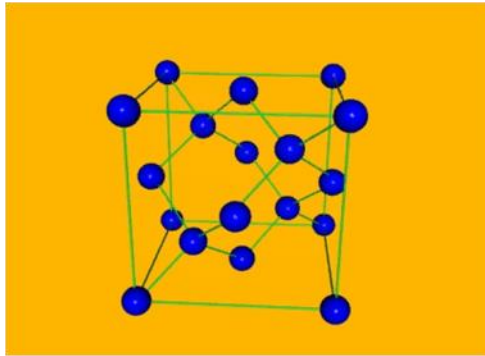
2. n越大, 能级间隔越小

3. 泡利不相容原理

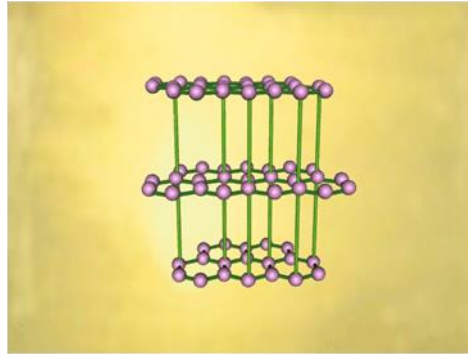
4. $E > 0$: 电离状态, 能量连续



(二) 电子的共有化运动

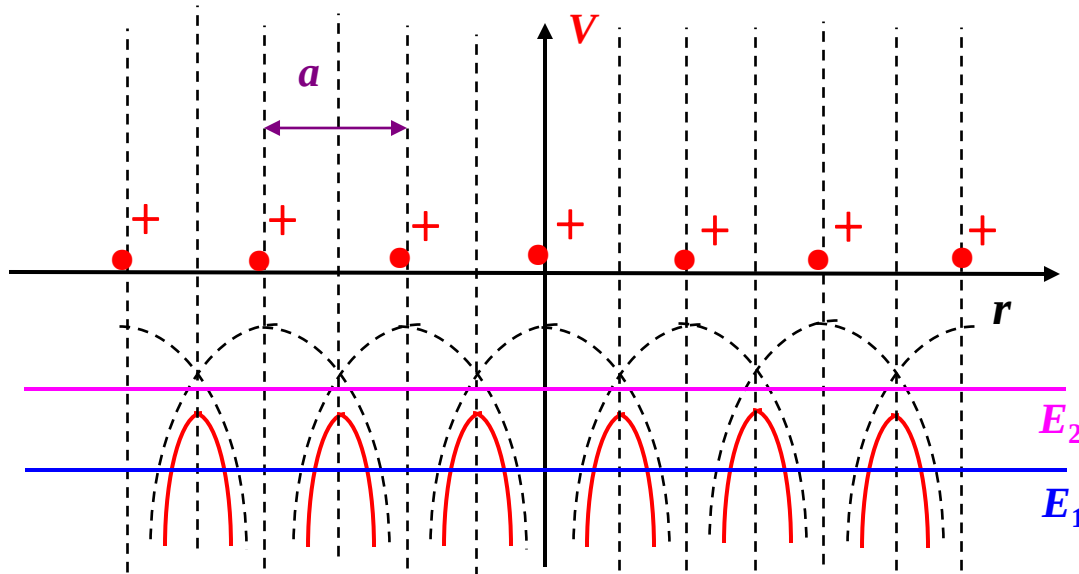


金刚石



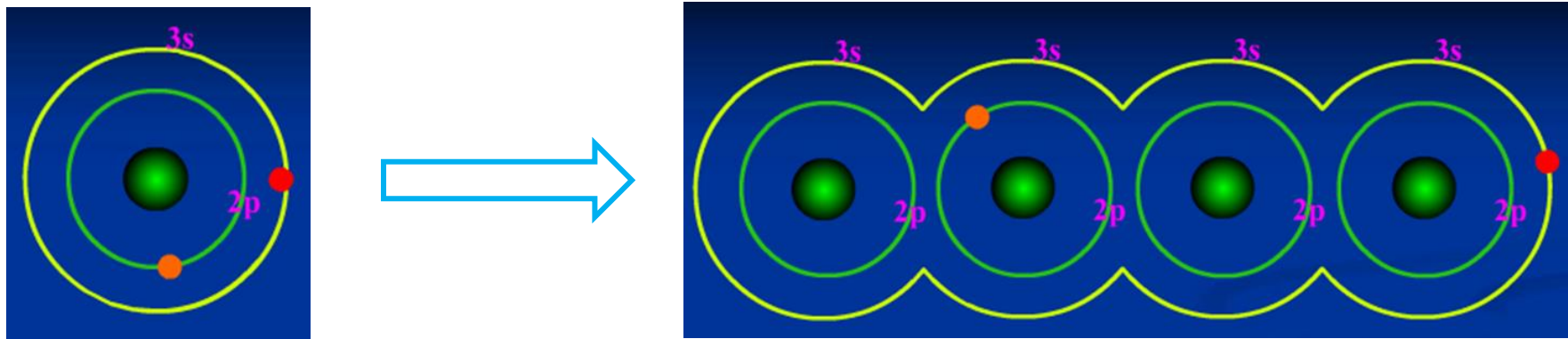
石墨

电子受到周期性势场的作用

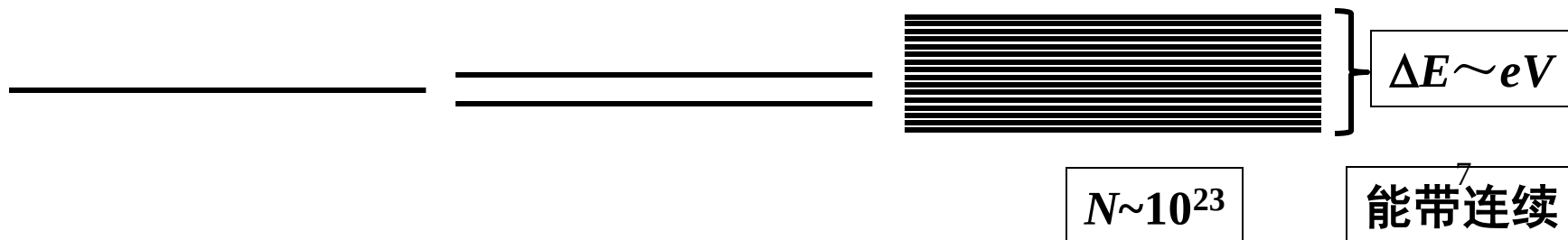


由于相邻原子靠的很紧，使不同原子的电子的内外各层“轨道”在空间上有不同程度的重叠，**高能级的外层电子**，不再局限于某一个原子，电子可以在整个固体中运动而成为公有化电子

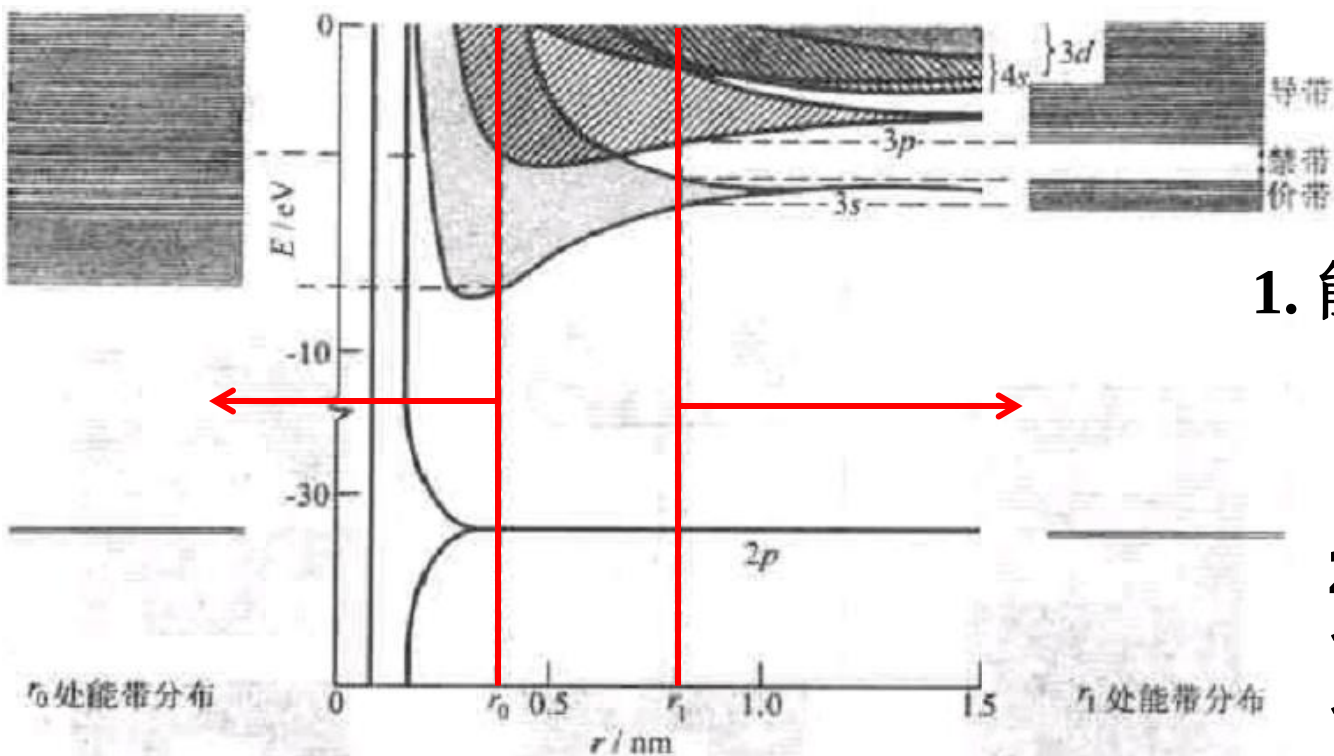
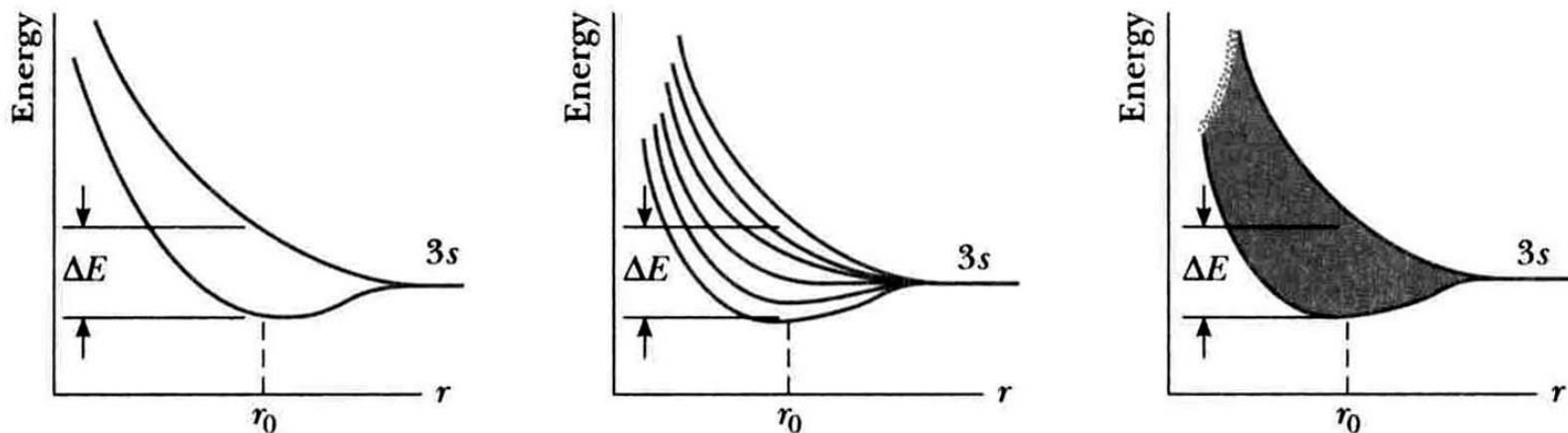
(三) 能带的产生



量子力学证明，由于晶体中各原子间的相互影响，原来各原子中能量相近的能级将分裂成一系列和原能级接近的新能级，这些新能级连成一片，称为**能带**。



从能级到能带

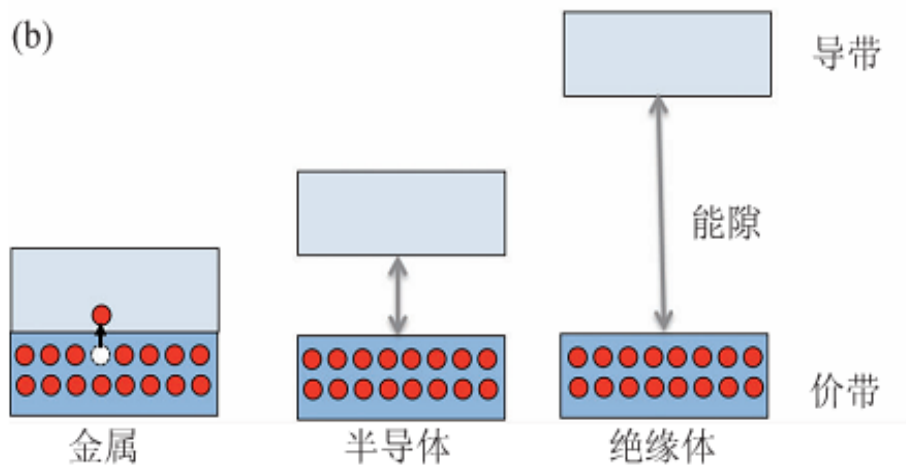
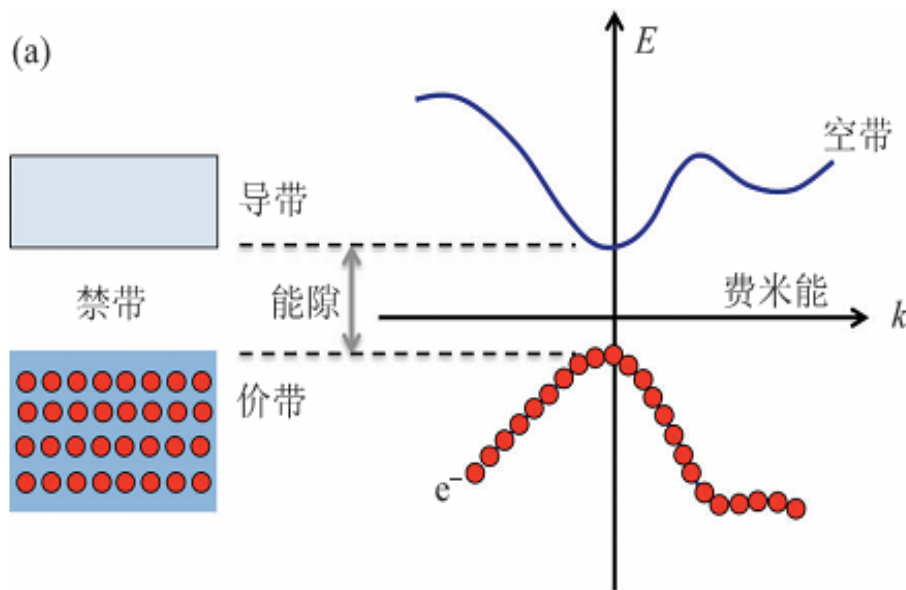


1. 能带中电子的排布

- i. 泡利不相容原理
- ii. 能量最小原理

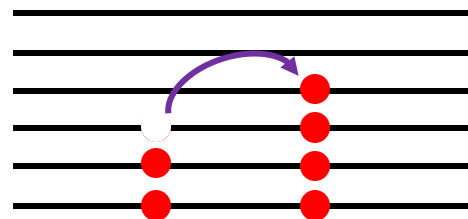
2. 两个能带之间可能有间距，也有可能重叠。

(四) 能带的产生



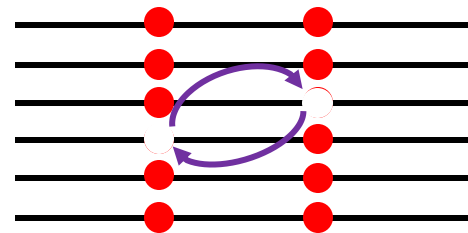
← E

半满带



电子定向移动，产生电流（导带）。

满带



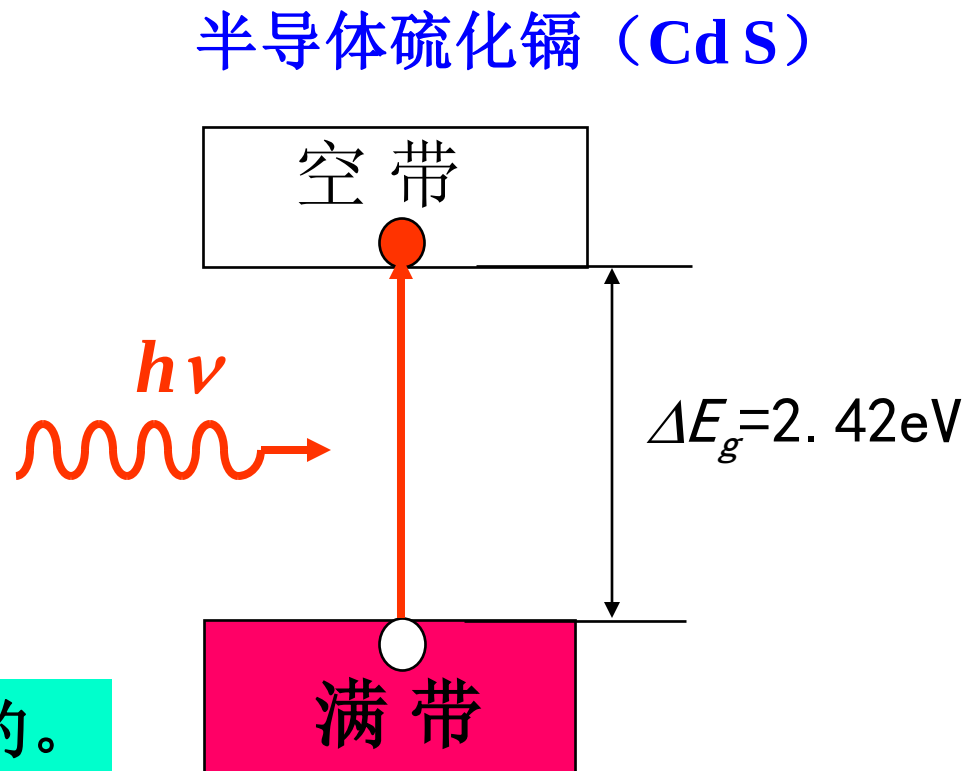
无额外定向移动，没有电流。

(五) 半导体

1. 电子和空穴

这相当于产生了一个带正电的粒子(“空穴”), 把电子抵消了。

电子和空穴总是成对出现的。

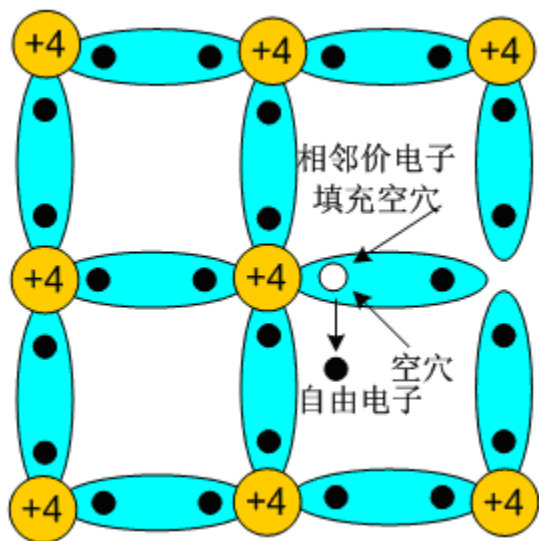


在外电场作用下, 空穴下面能级上的电子可以跃迁到空穴上来, 这相当于空穴向下跃迁。满带上带正电的空穴向下跃迁也是形成电流, 这称为**空穴导电**。

半导体的导电是导带中的电子和价带中的空穴共同作用的结果。

2. 半导体的类型

本征半导体： 自由电子和空穴的数量相同，如Si、Ge等



制造半导体器件的半导体材料的纯度要达到99.99999999%，常称为“九个9”。它在物理结构上呈单晶体形态。

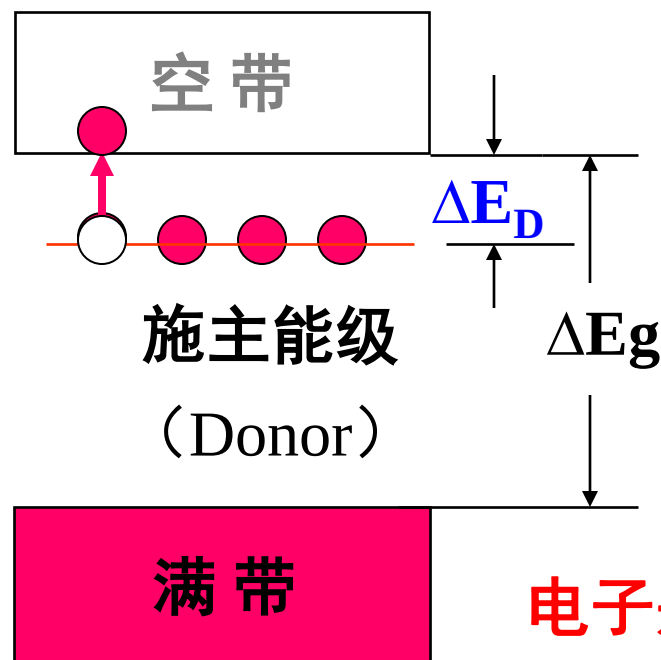
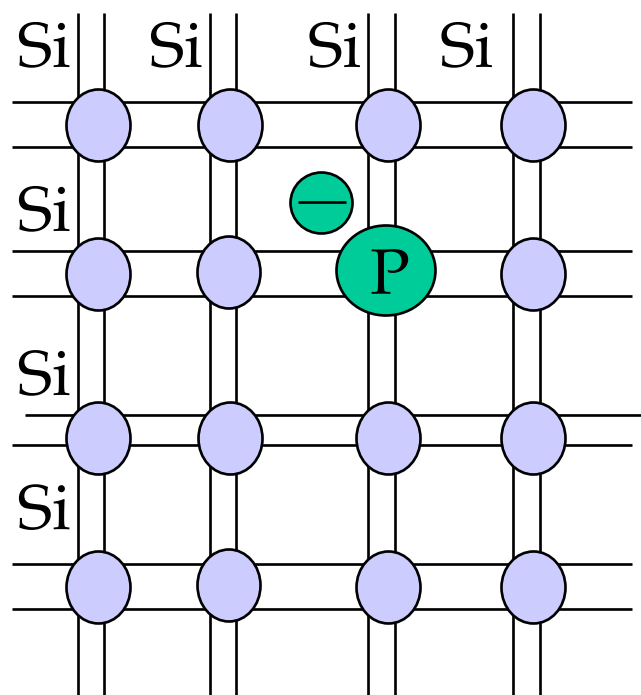
杂质半导体： 掺杂其他原子

i. 电子导电……半导体的载流子是电子

ii. 空穴导电……半导体的载流子是空穴

+3			+4			+5		
13	Al		14	Si		15	P	
26.981539	铝		28.0855	硅		30.973762	磷	
143.2			117.6			110.5		
3,1			4,2			5, ±3,1		
(Ne) 3s ² 3p ¹			(Ne) 3s ² 3p ²			(Ne) 3s ² 3p ³		
31	Ga		32	Ge		33	As	
69.723	镓		72.61	锗		74.92159	砷	
122.1			122.5			124.8		
3,1			4,2			3,5, -3		
(Ar) 3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹			(Ar) 3d ¹⁰ 4s ² 4p ²			(Ar) 3d ¹⁰ 4s ² 4p ³		

N-型半导体 (Negative)

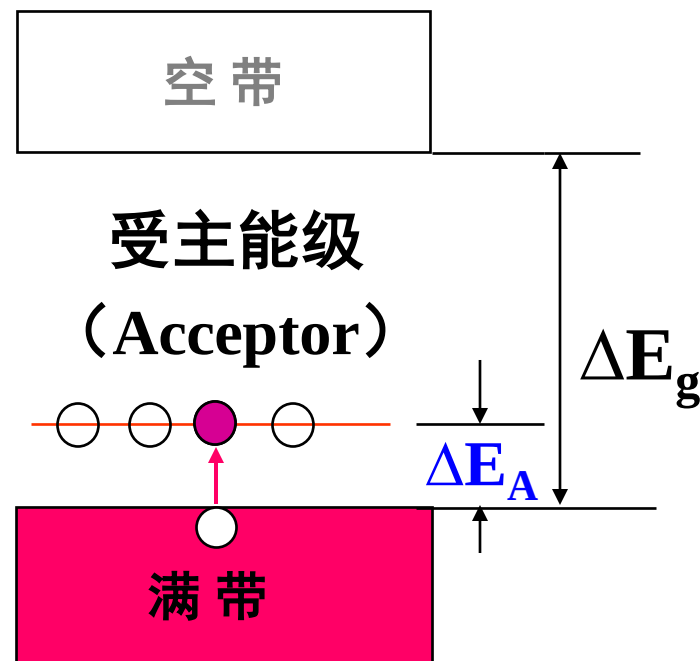
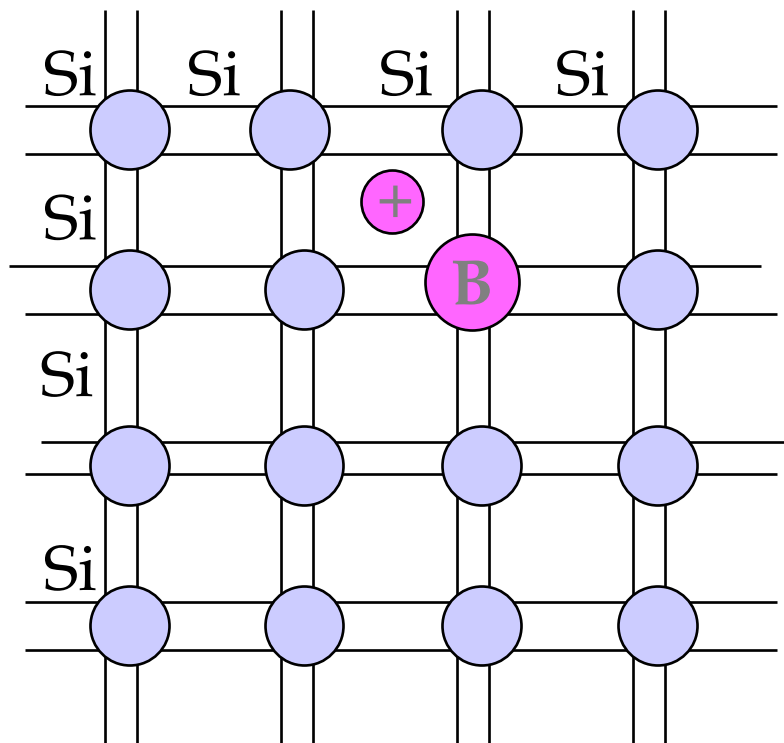


电子是多数载流子

➤ 掺杂后多余的电子能级在禁带中紧靠空带处， $\Delta E_D \sim 10^{-2} \text{ eV}$ ，极易形成电子导电。

➤ 多余电子位于禁带中，并靠近空带下方，此能级称为施主能级（施主向空带提供电子）。

P-型半导体 (Positive)



空穴是多数载流子

掺杂后多余空穴的能级在禁带中紧靠满带处， $\Delta E_A \sim 10^{-2} \text{ eV}$ ，极易产生空穴导电，满带中电子极易激发到杂质能级上去（**受主能级**）。

五) P-N结和半导体器件 (自学)

形成: P型与N型半导体
密切接触,

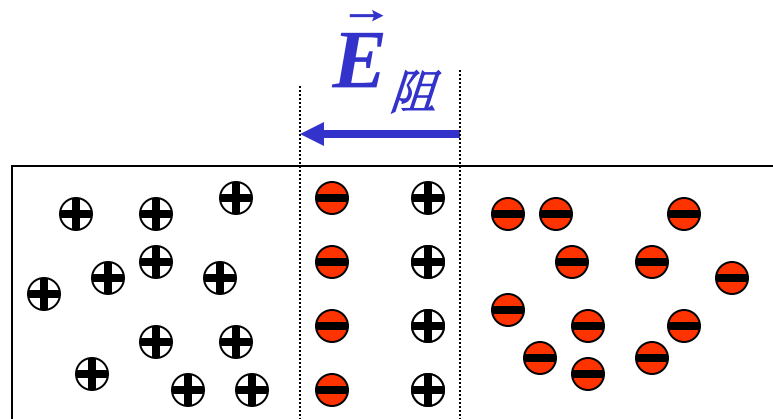
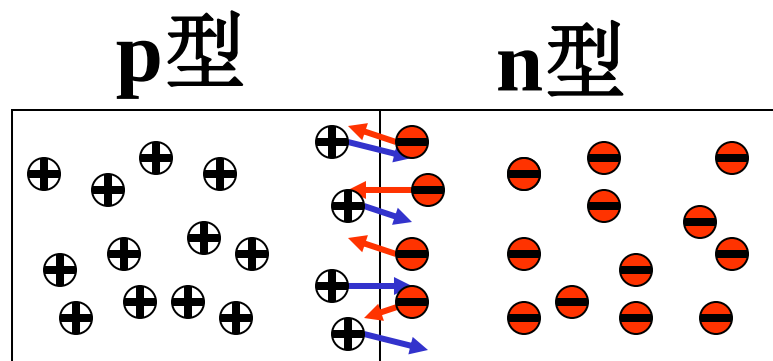
{ P型中的空穴将向N型扩散,
N型中的电子将向P型扩散.

结果:

交界处出现正、负电偶层,
阻挡继续扩散达到平衡,
形成电偶层, 即P-N结。

约 $0.1\mu m$ 厚。

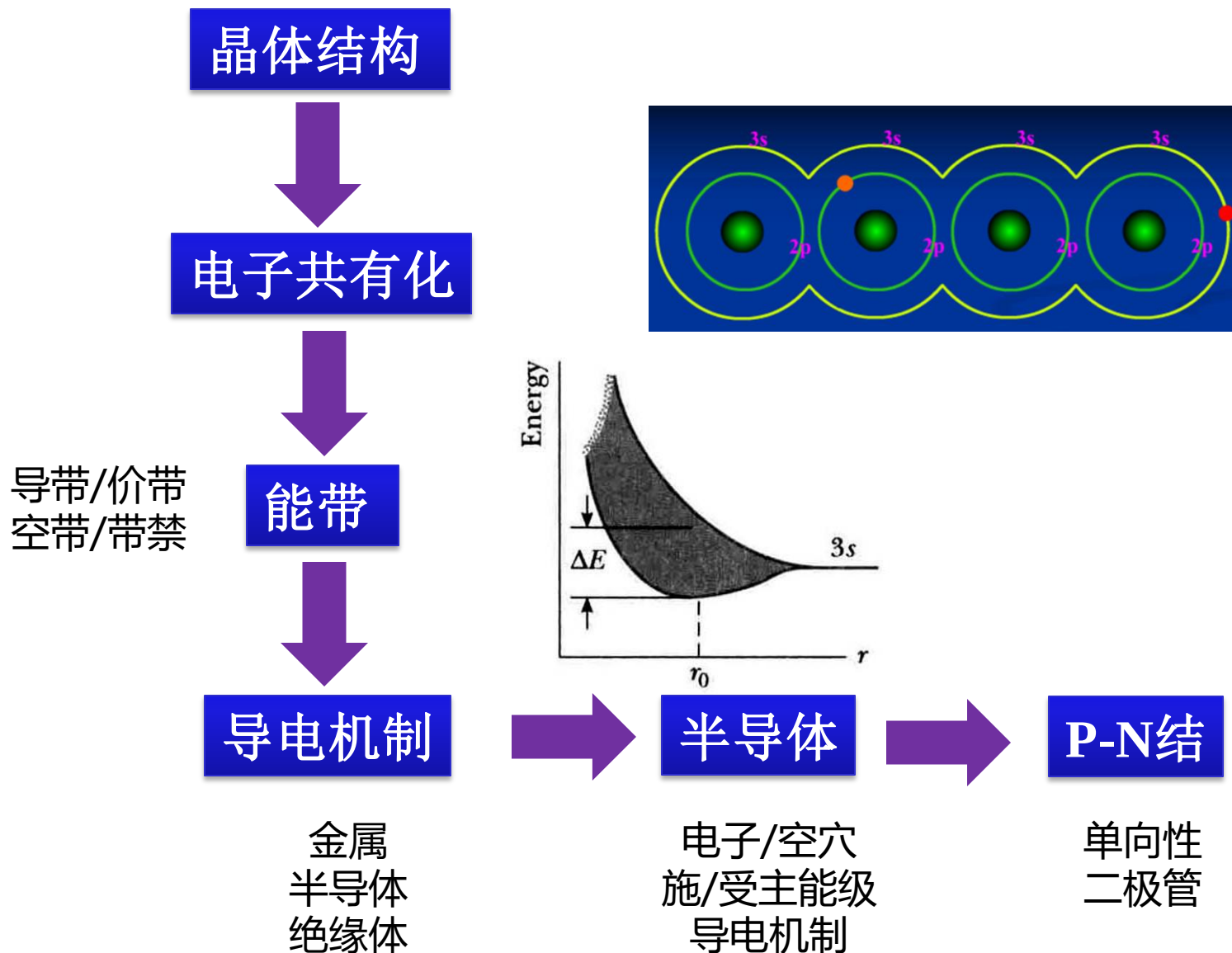
P-N结



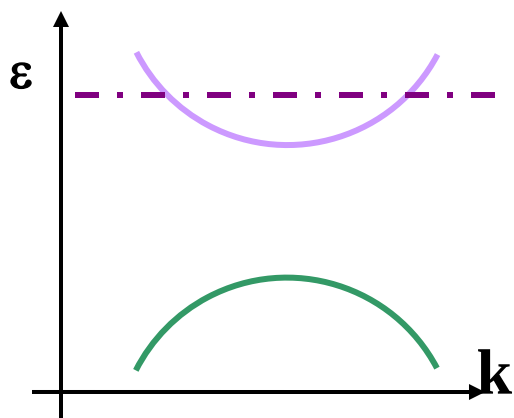
P-N结

利用P-N结: 可以作成具有整流、开关等
作用的晶体二极管 (diode)

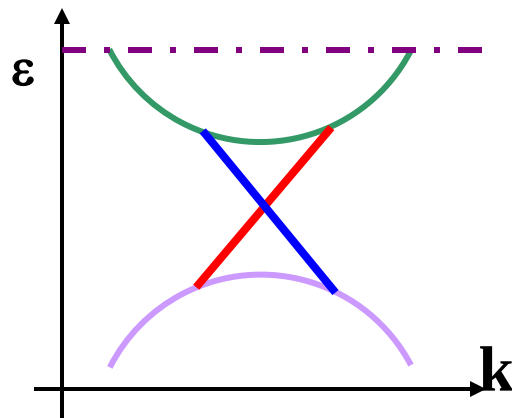
小结



附：拓扑绝缘体

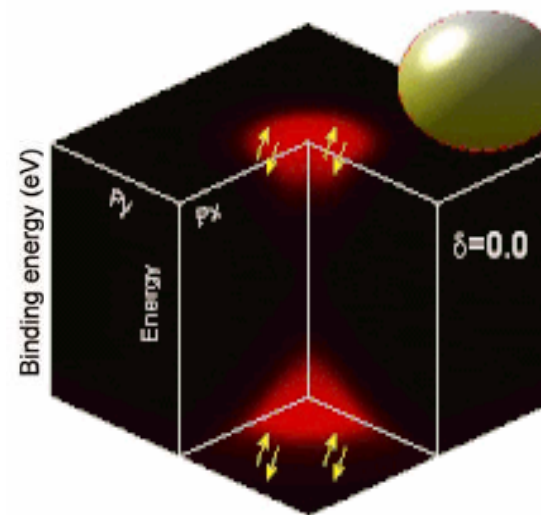


常规绝缘体

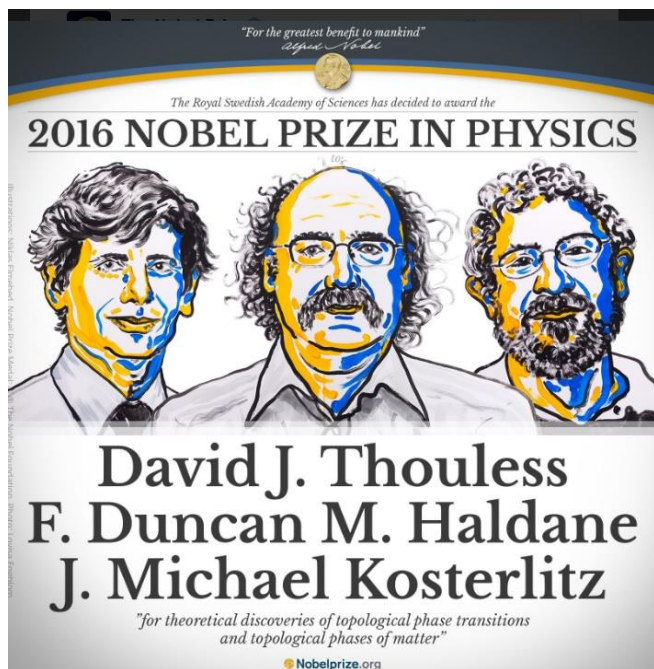


拓扑绝缘体

ARPES测量能带



Science 329, 659 (2010)



"for theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter".